

Diseño y Análisis de Experimentos en Ingeniería
Manual integrado de prácticas, casos y actividades

Roman A. Mora
Universidad Autónoma Metropolitana

30 de junio de 2026

Índice general

Prefacio	III
1. ¿Por qué necesitamos diseñar experimentos?	1
1.1. Motivación	1
1.2. Intuición	1
1.3. Fundamento mínimo	1
1.4. Ejemplo guiado	2
1.5. Errores frecuentes	2
1.6. Conexión	2
2. ¿Cómo convertir datos dispersos en información confiable?	3
2.1. Motivación	3
2.2. Caso integrado: gatos y muestreo	3
2.3. De observaciones a información	3
2.4. Actividad	4
2.5. Conexión	4
3. ¿Cómo saber si varios tratamientos producen respuestas distintas?	5
3.1. Motivación	5
3.2. Caso integrado: lentejas, miel, azúcar, café y blanco	5
3.3. Estructura experimental	5
3.4. Fundamento teórico	5
3.5. Errores frecuentes	6
3.6. Actividad	6
3.7. Conexión	6
4. ¿Qué ocurre cuando dos factores actúan al mismo tiempo?	7
4.1. Motivación	7
4.2. Caso integrado: profesor y materia	7
4.3. Tabla de diseño	7
4.4. Lectura antes del cálculo	8
4.5. Actividad	8
4.6. Conexión	8
5. ¿Cómo se construye un experimento factorial 2^2?	9
5.1. Motivación	9
5.2. Tres historias para aprender a diseñar	9
5.3. Caso central: cúrcuma y cloro en papel	9
5.4. Tratamientos	10

5.5. Variable respuesta	10
5.6. Modelo	10
5.7. Error didáctico deliberado	10
5.8. Actividad	11
5.9. Conexión	11
6. ¿Cómo adaptar el diseño experimental a procesos reales?	12
6.1. Motivación	12
6.2. Caso integrado: proceso manual no balanceado	12
6.3. Qué cambia frente al diseño ideal	12
6.4. Actividad	12
6.5. Conexión	13
7. ¿Cómo explorar varios factores sin hacer todos los experimentos?	14
7.1. Motivación	14
7.2. Caso integrado: violeta africana	14
7.3. Matriz reducida	14
7.4. Caso complementario: datos continuos a niveles	15
7.5. Errores frecuentes	15
7.6. Actividad	15
7.7. Conexión	15
8. ¿Cómo modelar una respuesta continua?	16
8.1. Motivación	16
8.2. Intuición	16
8.3. Elementos mínimos	16
8.4. Actividad	16
8.5. Conexión	17
9. ¿Cómo decidir cuando hay covariables o varias respuestas?	18
9.1. Motivación	18
9.2. ANCOVA	18
9.3. MANOVA	18
9.4. Actividad	18
9.5. Conexión	19
10. ¿Cómo construir un proyecto experimental completo?	20
10.1. Motivación	20
10.2. Materiales integrados	20
10.3. Estructura mínima del proyecto	20
10.4. Actividad final	20
A. Matriz de trabajo para agentes	22
A.1. Regla operativa	22
A.2. Ciclo de actualización	22
A.3. Contrato de calidad	23

Prefacio

Este manual integrado parte de una idea sencilla: un estudiante no aprende diseño experimental leyendo una carpeta de documentos, sino siguiendo una secuencia de problemas que se vuelven cada vez mas claros.

El material disponible del curso contiene prácticas, presentaciones, reportes, hojas de cálculo, notas en $\text{\LaTeX}$ y proyectos estudiantiles. Este documento no conserva esa estructura original. La reorganiza alrededor de preguntas de aprendizaje.

Idea central

Cada capítulo debe ayudar al estudiante a responder una pregunta. La práctica aparece cuando el estudiante ya tiene suficientes elementos para comprender por qué se hace, qué mide y cómo se interpreta.

La versión actual integra de manera inicial los siguientes núcleos:

- lentejas, germinación, miel, azúcar, café, blanco y hongos;
- gatos y muestreo como ejemplo de variabilidad y duplicación;
- ANOVA de un factor y prueba F;
- ANOVA de dos factores con profesor y materia;
- diseño factorial 2^2 con cúrcuma, cloro, post-it, blanco, seis repeticiones y luxómetro;
- tortillas y hongos como contraste entre observación interesante y diseño experimental defendible;
- violeta africana, café, miel, azúcar, hongos, halo café, necrosis y Taguchi $L_4(2^3)$;
- procesos manuales no balanceados;
- ANCOVA, MANOVA y proyectos integradores.

El objetivo no es terminar el libro en una sola generación. El objetivo es dejar una base $\text{\LaTeX}$ editable, reorganizable y ampliable por agentes que trabajen sobre una base de conocimiento.

Cuidado metodológico

Este documento sustituye al borrador narrativo pequeño como base editable de integración. El manual original del curso se conserva como fuente y referencia, pero la construcción futura debe ocurrir aquí.

Capítulo 1

¿Por qué necesitamos diseñar experimentos?

1.1. Motivación

En ingeniería se toman decisiones con información incompleta. Se cambia un material, una temperatura, una herramienta o una mezcla y se observa un resultado. El problema aparece cuando no sabemos si el cambio observado se debe realmente al tratamiento o a otra condición que se modificó al mismo tiempo.

Idea central

Diseñar un experimento significa construir una situación donde la evidencia pueda sostener una decisión. No se trata de probar cosas al azar, sino de controlar la forma en que se aprende de la realidad.

1.2. Intuición

Supongamos que una mezcla produce un color mas intenso. Si también cambió el operador, la hora del día, el instrumento de medición y el lote de material, no se puede afirmar que la mezcla sea la causa del cambio. La observación puede ser útil, pero todavía no es evidencia experimental.

1.3. Fundamento mínimo

Un experimento requiere al menos:

- una pregunta clara;
- una unidad experimental;
- una o más variables respuesta;
- factores que se modifican de forma controlada;
- condiciones que se mantienen constantes;
- repeticiones independientes;
- un criterio de interpretación.

1.4. Ejemplo guiado

Antes de calcular, el estudiante debe poder completar la siguiente tabla:

Elemento	Pregunta que responde
Problema	¿Qué decisión se quiere tomar?
Unidad experimental	¿Sobre qué objeto se aplica el tratamiento?
Factor	¿Qué condición se modifica?
Variable respuesta	¿Qué se mide u observa?
Control	¿Qué se mantiene constante?
Evidencia	¿Qué dato permitirá decidir?

1.5. Errores frecuentes

Cuidado metodológico

El error más común es confundir una experiencia llamativa con un experimento. Una observación puede iniciar una pregunta, pero no basta para concluir causalidad.

1.6. Conexión

Una vez que la pregunta existe, el siguiente problema es aprender a medir y reconocer la variabilidad natural de los datos.

Capítulo 2

¿Cómo convertir datos dispersos en información confiable?

2.1. Motivación

Los datos no hablan solos. Antes de comparar tratamientos, el estudiante debe entender que toda medición contiene variación. A veces la variación es parte natural del fenómeno; otras veces aparece por errores de medición, duplicación de registros o falta de control.

2.2. Caso integrado: gatos y muestreo

El material del curso contiene una práctica sobre conteo de gatos en la UAM. La pregunta parece sencilla: ¿cuántos gatos hay? Sin embargo, al intentar responderla aparecen problemas reales de investigación:

- dos estudiantes pueden contar al mismo gato;
- algunos gatos aparecen en más de un lugar;
- el horario modifica la probabilidad de observación;
- el observador puede confundir individuos similares;
- el conteo depende de una regla antiduplicación.

Idea central

El muestreo no es una formalidad. Es la forma en que decidimos qué parte de la realidad será observada y bajo qué reglas.

2.3. De observaciones a información

Una tabla de datos debe permitir distinguir:

- patrón central;
- dispersión;
- valores atípicos;
- registros duplicados;

- datos faltantes;
- condiciones de observación.

2.4. Actividad

Diseñe una regla para contar gatos evitando duplicaciones. Después responda:

1. ¿Cuál es la unidad de observación?
2. ¿Qué información mínima se necesita para no contar dos veces?
3. ¿Qué sesgo aparece si se cuenta solo en un horario?
4. ¿Qué gráfica ayudaría a explicar la variabilidad?

2.5. Conexión

Cuando ya sabemos observar variabilidad, podemos preguntar si varios tratamientos producen respuestas realmente distintas.

Capítulo 3

¿Cómo saber si varios tratamientos producen respuestas distintas?

3.1. Motivación

En muchas prácticas no se comparan dos valores aislados, sino varios tratamientos. El problema no es únicamente saber cuál promedio es mayor, sino decidir si las diferencias observadas superan la variabilidad natural del sistema.

3.2. Caso integrado: lentejas, miel, azúcar, café y blanco

El material local incluye una práctica con semillas de lenteja. Se comparan tratamientos como miel, azúcar, café y un blanco. Las respuestas incluyen germinación, altura del tallo, longitud de raíz, presencia de hongos y condensación.

Practica guiada

La práctica de lentejas permite explicar ANOVA de un factor porque el estudiante puede observar un fenómeno cotidiano, registrar mediciones y discutir si las diferencias entre tratamientos son mayores que la variación entre repeticiones.

3.3. Estructura experimental

Elemento	Definición en la práctica
Unidad experimental	Recipiente o conjunto definido de semillas
Factor	Sustancia aplicada al medio
Niveles	Miel, azúcar, café y blanco
Variabes respuesta	Germinación, altura, raíz, presencia de hongos
Diseño	ANOVA de un factor

3.4. Fundamento teórico

ANOVA compara dos fuentes de variabilidad:

$$F = \frac{\text{variabilidad entre tratamientos}}{\text{variabilidad dentro de tratamientos}}$$

Si la variabilidad entre tratamientos es grande respecto a la variabilidad dentro de ellos, existe evidencia de que no todos los tratamientos se comportan igual.

3.5. Errores frecuentes

Cuidado metodológico

No se debe concluir que un tratamiento "funciona" solo porque su promedio es mayor. Primero hay que mirar dispersión, repeticiones, supuestos y tamaño del efecto.

3.6. Actividad

Construya una tabla con cuatro tratamientos y al menos cinco repeticiones por tratamiento. Antes de calcular el ANOVA, escriba una interpretación visual de los datos.

3.7. Conexión

Cuando una respuesta depende de dos condiciones simultáneas, necesitamos estudiar efectos principales e interacción.

Capítulo 4

¿Qué ocurre cuando dos factores actúan al mismo tiempo?

4.1. Motivación

Un tratamiento rara vez actúa solo. En ingeniería, educación, manufactura o biología, una respuesta puede depender de la combinación de condiciones. Por eso no basta preguntar si un factor importa; también hay que preguntar si su efecto cambia cuando cambia otro factor.

4.2. Caso integrado: profesor y materia

El material del curso contiene un ejemplo balanceado con dos factores: profesor y materia. La variable respuesta es la percepción estudiantil. Cada combinación contiene observaciones, lo que permite estudiar:

- efecto principal del profesor;
- efecto principal de la materia;
- interacción profesor–materia.

Idea central

Una interacción aparece cuando el efecto de un factor depende del nivel del otro. En ese caso, los efectos principales pueden contar una historia incompleta.

4.3. Tabla de diseño

Combinación	Profesor	Materia
1	A	1
2	A	2
3	B	1
4	B	2

4.4. Lectura antes del cálculo

Antes de hacer ANOVA, el estudiante debe construir una gráfica de perfiles. Si las líneas son aproximadamente paralelas, la interacción puede ser pequeña. Si se cruzan o se separan claramente, la interacción debe interpretarse con cuidado.

4.5. Actividad

Proponga un ejemplo de ingeniería con dos factores. Para cada factor defina dos niveles y una variable respuesta. Después responda: ¿qué significaría una interacción en ese contexto?

4.6. Conexión

Para estudiar interacciones con mayor control, se construyen diseños factoriales.

Capítulo 5

¿Cómo se construye un experimento factorial 2^2 ?

5.1. Motivación

Un diseño factorial 2^2 permite estudiar dos factores, cada uno con dos niveles. Con cuatro combinaciones se pueden estimar efectos principales e interacción.

5.2. Tres historias para aprender a diseñar

El material del curso permite contrastar tres situaciones:

1. **Hongos en tortillas:** observación biológica interesante, útil para discutir contaminación, tiempo y condiciones ambientales, pero insuficiente como diseño si no se definen niveles, repeticiones y variable respuesta.
2. **Lentejas:** sistema controlable para discutir tratamientos, blanco, germinación y presencia de hongos.
3. **Cúrcuma-cloro en post-it:** práctica factorial 2^2 completa con blanco, seis repeticiones y medición con luxómetro.

Idea central

La diferencia entre observar y diseñar está en la estructura: factores, niveles, tratamientos, unidad experimental, controles, repeticiones y respuesta.

5.3. Caso central: cúrcuma y cloro en papel

La práctica utiliza dos factores:

Factor	Nivel bajo	Nivel alto
Cúrcuma	1 g	4 g
Cloro comercial	5 g	10 g

Cuadro 5.1: Factores y niveles del diseño 2^2 .

La unidad experimental es un post-it individual. Se aplica una solución con base común de agua y sal. Se mantienen constantes la distancia de aspersión, el número de aspersiones, el tipo de papel y el tiempo de secado.

5.4. Tratamientos

Tratamiento	Cúrcuma	Cloro	Interpretación
T1	1 g	5 g	nivel bajo en ambos factores
T2	1 g	10 g	cúrcuma baja, cloro alto
T3	4 g	5 g	cúrcuma alta, cloro bajo
T4	4 g	10 g	nivel alto en ambos factores
B1	0 g	0 g	blanco experimental

Cuadro 5.2: Tratamientos factoriales y blanco experimental.

5.5. Variable respuesta

La variable cuantitativa principal es la transmisión o bloqueo de luz medido con luxómetro. También se pueden registrar variables visuales:

- intensidad de color;
- uniformidad;
- contraste entre zona cubierta y expuesta;
- atractivo visual.

5.6. Modelo

El modelo factorial puede escribirse como:

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

donde A_i representa el efecto de la cúrcuma, B_j el efecto del cloro y $(AB)_{ij}$ la interacción.

5.7. Error didáctico deliberado

Cuidado metodológico

La práctica de hongos en tortillas no debe presentarse automáticamente como factorial 2². Primero debe preguntarse: ¿cuáles son los dos factores?, ¿cuáles son los dos niveles?, ¿cuál es la unidad experimental?, ¿cuántas repeticiones independientes existen?, ¿qué respuesta se medirá?

5.8. Actividad

Transforme la observación de hongos en tortillas en un posible diseño experimental. Defina dos factores, dos niveles, una variable respuesta y un blanco o control. Después compare su diseño con el caso cúrcuma-cloro.

5.9. Conexión

Cuando el diseño sale del aula y entra a procesos manuales o industriales, aparecen restricciones: datos no balanceados, variabilidad operativa y límites materiales.

Capítulo 6

¿Cómo adaptar el diseño experimental a procesos reales?

6.1. Motivación

En un ejemplo ideal, todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones, las condiciones se controlan perfectamente y los datos llegan completos. En la práctica, los procesos reales rara vez son tan ordenados.

6.2. Caso integrado: proceso manual no balanceado

El material del curso incluye un caso de optimización de un proceso manual mediante un diseño factorial no balanceado. El problema consiste en estudiar cómo ciertas condiciones del procedimiento afectan el tiempo y la calidad del resultado.

Este caso es importante porque muestra una dificultad frecuente: el diseño experimental debe adaptarse a restricciones reales sin perder rigor.

6.3. Qué cambia frente al diseño ideal

- Puede haber repeticiones desiguales entre tratamientos.
- Algunas combinaciones pueden ser difíciles de ejecutar.
- La habilidad del operador puede introducir variación.
- La medición de calidad puede tener un componente subjetivo.
- La interpretación debe declarar límites.

Cuidado metodológico

Un diseño no balanceado no invalida automáticamente un estudio, pero obliga a ser más cuidadoso con el análisis y con las conclusiones.

6.4. Actividad

Seleccione un proceso manual: dibujar una figura, cortar un material, ensamblar una pieza o preparar una mezcla. Defina tres factores operativos y discuta qué condiciones impedirían obtener un

diseño perfectamente balanceado.

6.5. Conexión

Cuando el número de factores crece, probar todas las combinaciones puede volverse costoso. Ahí aparecen los diseños reducidos.

Capítulo 7

¿Cómo explorar varios factores sin hacer todos los experimentos?

7.1. Motivación

Cuando existen muchos factores, un diseño factorial completo puede requerir demasiadas corridas. Los diseños Taguchi permiten explorar sistemas con menos tratamientos, siempre que se interpreten con prudencia.

7.2. Caso integrado: violeta africana

El material del curso contiene una práctica con hojas de violeta africana en medios gelificados. Los factores fueron café soluble, miel y azúcar. Se utilizó una matriz Taguchi $L_4(2^3)$.

La intención inicial era observar propagación vegetal. Sin embargo, al día 13 no aparecieron raíces ni hojas nuevas. En cambio, surgieron respuestas visuales relevantes:

- proliferación fúngica;
- halo café;
- condensación;
- oxidación;
- pérdida de tejido verde;
- necrosis.

Idea central

Un experimento también enseña cuando el resultado esperado no ocurre. La clave es transformar el hallazgo inesperado en una nueva pregunta científica.

7.3. Matriz reducida

Un diseño completo con tres factores a dos niveles requeriría:

$$2^3 = 8$$

tratamientos. La matriz Taguchi L_4 reduce el número de combinaciones, conservando una estructura ordenada de exploración.

7.4. Caso complementario: datos continuos a niveles

Otro material del curso muestra cómo convertir variables continuas en niveles discretos mediante cuantiles para reconstruir un diseño tipo Taguchi. Esta idea permite discutir un punto fundamental: no todos los datos nacen como diseño experimental, pero algunos pueden organizarse para exploración si se declaran sus límites.

7.5. Errores frecuentes

Cuidado metodológico

Un Taguchi exploratorio no debe venderse como conclusión definitiva. Reduce corridas y ayuda a detectar patrones, pero sus resultados deben interpretarse según la calidad de medición, el balance y el objetivo del estudio.

7.6. Actividad

Proponga tres factores con dos niveles para estudiar un sistema biológico o de materiales. Construya una matriz reducida de cuatro tratamientos y defina al menos dos variables respuesta.

7.7. Conexión

Cuando la respuesta es continua y se desea estimar tendencias, el siguiente paso es modelar.

Capítulo 8

¿Cómo modelar una respuesta continua?

8.1. Motivación

Comparar tratamientos permite decidir si existen diferencias. Modelar permite preguntar cuánto cambia una respuesta cuando se modifica una condición.

8.2. Intuición

Un modelo no es la realidad. Es una representación simplificada que debe revisarse. Una recta puede describir una tendencia, pero también puede ocultar curvatura, valores atípicos o errores de medición.

8.3. Elementos mínimos

- variable respuesta;
- variable explicativa;
- rango de observación;
- residuos;
- interpretación de pendiente;
- límites de extrapolación.

8.4. Actividad

Seleccione una variable experimental continua, por ejemplo intensidad de luz, altura, tiempo o temperatura. Proponga un modelo lineal e indique qué gráfica de residuos revisaría antes de confiar en la predicción.

Cuidado metodológico

No extrapole fuera del rango observado sin justificación. Un modelo puede ajustar bien dentro del experimento y fallar fuera de él.

8.5. Conexión

A veces la comparación de tratamientos debe ajustarse por variables adicionales. Ese es el punto de entrada a ANCOVA.

Capítulo 9

¿Cómo decidir cuando hay covariables o varias respuestas?

9.1. Motivación

No todos los experimentos se explican con una sola respuesta ni con grupos perfectamente comparables. A veces una variable adicional modifica la respuesta. Otras veces se miden varias respuestas que juntas describen el desempeño del sistema.

9.2. ANCOVA

ANCOVA permite comparar tratamientos ajustando por covariables. La pregunta cambia de:

¿Los grupos son diferentes?

a:

¿Los grupos siguen siendo diferentes si consideramos una variable que también influye en la respuesta?

9.3. MANOVA

MANOVA se utiliza cuando existen varias variables respuesta. El material del curso incluye ejemplos con crecimiento de plantas y con productos donde varias respuestas deben analizarse de manera conjunta.

Idea central

Si varias respuestas describen el mismo sistema, analizarlas por separado puede fragmentar la decisión.

9.4. Actividad

Diseñe un experimento con una variable respuesta principal y una covariable. Después proponga una versión multirrespuesta del mismo problema.

Cuidado metodológico

No use ANCOVA para ajustar variables que son consecuencia del tratamiento. No use MANOVA solo para acumular muchas variables sin una pregunta común.

9.5. Conexión

El cierre natural del curso consiste en unir pregunta, diseño, datos, análisis, discusión y comunicación.

Capítulo 10

¿Cómo construir un proyecto experimental completo?

10.1. Motivación

Un proyecto experimental no es una suma de cálculos. Es una cadena de decisiones: problema, diseño, medición, análisis, interpretación y comunicación.

10.2. Materiales integrados

La base del curso contiene proyectos sobre acústica, compósitos, inductancia, rendimiento térmico y productos alimentarios. Estos materiales deben usarse como modelos para mostrar cómo una pregunta técnica se transforma en un reporte defendible.

10.3. Estructura mínima del proyecto

Sección	Pregunta que debe responder
Planteamiento	¿Qué problema de ingeniería se quiere resolver?
Objetivo	¿Qué decisión se busca tomar?
Diseño	¿Qué factores, niveles y respuestas se estudiarán?
Datos	¿Cómo se obtuvieron y qué limitaciones tienen?
Análisis	¿Qué método corresponde al diseño?
Resultados	¿Qué evidencia se obtuvo?
Discusión	¿Qué se puede y qué no se puede concluir?
Conclusión	¿Qué decisión se recomienda?

10.4. Actividad final

Elija una práctica del manual y conviértala en propuesta de proyecto. Debe incluir:

1. pregunta experimental;
2. justificación de ingeniería;
3. factores y niveles;

4. unidad experimental;
5. variables respuesta;
6. plan de análisis;
7. riesgos y limitaciones;
8. forma de comunicar resultados.

Cuidado metodológico

Un proyecto no debe concluir más de lo que su diseño permite. La honestidad sobre límites es parte del rigor.

Apéndice A

Matriz de trabajo para agentes

Este apéndice no está pensado como lectura principal del estudiante. Sirve para que el equipo de agentes mantenga el manual como una obra viva.

A.1. Regla operativa

Ningún material debe incorporarse al manual solo por su nombre de archivo. Antes debe convertirse en una ficha de conocimiento con:

- problema;
- contexto;
- factores;
- niveles;
- unidad experimental;
- variables respuesta;
- variables controladas;
- diseño o método estadístico;
- evidencia disponible;
- limitaciones;
- uso didáctico;
- capítulo de integración.

A.2. Ciclo de actualización

1. Ejecutar `python3 scripts/maestro.py investigar`.
2. Revisar `memory/matriz_investigacion_material.md`.
3. Seleccionar fichas útiles para cada capítulo.
4. Redactar o modificar el archivo `LATEX` correspondiente.
5. Compilar el manual.

6. Revisar claridad, rigor y continuidad narrativa.
7. Registrar correcciones en `memory/bitacora_aprendizaje.md`.

A.3. Contrato de calidad

Cada cambio debe mejorar al menos una dimensión:

- claridad para el estudiante;
- integración de materiales reales;
- rigor metodológico;
- calidad de ejemplos;
- actividades de práctica;
- continuidad entre capítulos;
- posibilidad de compilar y editar.